MUSIKHÖGSKOLAN
INGESUND

Per Olsson

Att memorera eller inte memorera, det är frågan?

En självobservationsstudie om musikmemorering

To memorize, or not to memorize, that is the question?

A self-observation study in memorizing music

Självständigt arbete 15 hp
Lärarprogrammet

Datum: 16-09-06
Handledare: Ann-Sofie Paulander

Musikhögskolan Ingesund 671 91 Arvika
Tfn 0570-385 00 Fax 0570-804 38
info@mhi.kau.se
http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Sammanfattning

Självständigt arbete inom musiklärarprogrammet inriktning gymnasium
Titel: Att memorera eller inte memorera, det är frågan? En självobservationsstudie om musikmemorering
Författare: Per Olsson
Termin och år: VT, 2016
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet
Handledare: Ann-Sofie Paulander
Examinator: Ragnhild Sandberg-Jurström

Syftet med detta arbete är att utifrån ett designteoretiskt perspektiv, utforska hur tre olika memoreringsprocesser av ett pianostycke prövas och tar form. Till detta hör frågeställningen: Hur designar jag tre olika memoreringsprocesser av Etyd op. 10 nr. 2 av Chopin? De tre olika sätten att memorera musik baserades på tidigare litteratur och forskning. Under en period av fem veckor har jag med videodokumentation och loggbok kartlagt denna process. Det teoretiska perspektiv som användes för att synliggöra lärandeprocessen var ett designteoretiskt perspektiv. Resultatet visade att metod ett, ”repetitionsmemorering”, genom materiella och kroppsliga resurser skapade en koreografi för händerna – ett kinestetiskt minne. För metod två, ”visualization”, designades memoreringsprocessen under två transformationscykler. För den tredje metoden, ”konceptuell memorering”, var analys och ”tvåstolstekniken” två övergripande designer. I diskussionen sätts dessa resultat i förhållande till litteratur, tidigare forskning och utifrån det teoretiska perspektivet.

Nyckelord: piano, memorering, visualisering, observationsstudie, designteori

Abstract

Degree Project in Music Teacher Education Programme
Title: To memorize, or not to memorize, that is the question? A self-observation study in memorizing music
Author: Per Olsson
Semester and year: Spring semester, 2016
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University
Supervisor: Ann-Sofie Paulander
Examiner: Ragnhild Sandberg-Jurström

The purpose of this study is, from a design theoretical perspective, to study how three different memorizing strategies of a piano piece takes shape. This includes the question: How do I design three different strategies for memorization of Etude op. 10 no. 2 by Chopin? The three different ways to memorize the music was based on previous literature and research. During a time period of five weeks, I used logbook and video documentation as a method to study this process. The theoretical perspective that was used to describe the process was the design theoretical perspective. The results showed that method one, "Memorizing by rote", created a choreography of the hands – a kinesthetic memory. This by using different physical and material resources. Method two, "Visualization" designed the learning through two transformation cycles. For the third method, "Conceptual memorization", Analysis and the Two-Chair technique was two overall designs. In the discussion these results are put in relation to the literature, previous research and from the theoretical perspective.

Keywords: piano, memorize, visualization, observation, design theory

Innehållsförteckning

FÖRORD **5**

1 INLEDNING **6**
1.1 INLEDANDE TEXT 6
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 6

2 BAKGRUND **8**
2.1 OMRÅDESORIENTERING 8
2.1.1 Minnet *8*
2.1.2 Memoreringsmetoder *11*
2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 12
2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV 13

3 METODKAPITEL **15**
3.1 BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV METODER 15
3.1.1 Loggbok *15*
3.1.2 Videoobservation *15*
3.2 DESIGN AV STUDIEN 16
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt *16*
3.2.2 Val av memoreringsmetoder *16*
3.2.3 Val av dokumenterade situationer *17*
3.2.4 Genomförande av dokumentation *17*
3.2.5 Bearbetning och analys av dokumentationen *18*
3.2.6 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet *18*

4 RESULTAT **20**
4.1 REPETITIONSMEMORERING 20
4.1.1 Materiella och kroppsliga resurser *20*
4.1.2 Representationsskapande med hjälp av kinestetiskt minne *20*
4.1.3 Representationsskapande med hjälp av minnet som resurs *22*
4.2 ”VISUALIZATION” EFTER GIESEKING OCH LEIMER 22
4.2.1 Analysskiss – den första transformationscykeln *22*
4.2.2 Visualisering – representationsskapande via simulering *24*
4.2.3 Notering och uppspelning – den andra transformationscykeln *25*
4.3 KONCEPTUELL MEMORERING 25
4.3.1 Analys – representationsskapande via ackordanalys *25*
4.3.2 ”Tvåstolstekniken” – med rösten som resurs *26*
4.4 SAMMANFATTNING 27

5 DISKUSSION **29**
5.1 RESULTATDISKUSSION 29
5.1.1 Repetitionsmemorering – ett sätt att instudera musik *29*
5.1.2 ”Visualization” – att simulera ett stycke som övning *29*
5.1.3 Konceptuell memorering – ett verktyg för att förstå stycket *30*
5.2 EGNA REFLEKTIONER 31
5.3 ARBETETS BETYDELSE 31
5.4 FORTSATTA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN 32

6 REFERENSER **33**

Förord

Jag skulle vilja tacka min handledare Ann-Sofie Paulander för den handledning hon har givit mig under denna studie. Utan denna stöttning hade detta arbete inte varit det-samma.

Per Olsson

1 Inledning

I inledningskapitlet introduceras arbetet genom en inledande text som beskriver mina tidigare erfarenheter och kopplingar till ämnet för denna uppsats, memoring av musik. Vidare presenteras studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Inledande text

När jag började spela klassiskt piano var en av mina främsta förebilder den ryska pianisten Nikolai Lugansky och det var då speciellt hur han spelade Rachmaninovs tredje pianokonsert – ”Rach 3” som fängslade mig. I en intervju har han uppgett att han lärde sig denna 45 minuter långa konsert med 30 000 noter utantill på tre dagar (Molleson, 2013). Även om detta skulle vara en sanning med modifikation, är idag ”Rach 3” en av de mest spelade pianokonserterna i repertoaren och det finns även andra exempel på personer som lärt sig detta stycke snabbt. En sak är emellertid säker; om det skall vara möjligt att minnas alla dessa toner i rätt ordning, med dynamik och musikaliska angivelser måste pianisten i fråga besitta god memoringsteknik.

Så länge jag kan minnas att jag spelat klassisk musik, har jag funderat på hur det är möjligt att memorera musik snabbt – dels för att jag vill komma till framförandestadiet av stycket snabbt, men också för att det ens ska vara möjligt för mig att lära mig vissa pianostycken – såsom till exempel ovannämnda stycke. De sista åren har jag därför funderat mycket på hur jag ska kunna optimera denna process, det vill säga hur en musiker lär sig inte bara alla notvärden och tonhöjder, utan allt som notbilden innehåller, utantill. Detta ska ske så fort som möjligt, eftersom det gör att en musiker kan spela fler stycken och få en bredare repertoar. En av huvudanledningarna till att jag valt detta område är alltså att jag känner att min inlärningsnivå av ”texten”, det vill säga noter och informationen runt om dem, är för långsam för min pianistiska förmåga. Jag kan ibland dra mig från att påbörja ett nytt stycke för att detta arbete tar så otroligt lång tid innan jag når fram till själva musiken.

Att memorera stycken är något som många pianister gör, men samtidigt är min erfarenhet att få av dem verkar använda sig av medvetna tekniker inom detta specifika ämne. Lugansky menar till exempel att det var kärleken till musiken som möjliggjorde för honom att lära sig ”Rach 3” snabbt (Molleson, 2013). Det finns alltså otroligt många människor som memorerar musik framgångsrikt utan att de egentligen kan eller vill beskriva hur de gör. Detta är intressant tycker jag och mitt mål med detta arbete är därför att försöka medvetandegöra den process av lärande som sker vid memorering. Min erfarenhet är att en pianopedagog ständigt arbetar med att lära sig själv och sina elever nya stycken, och ofta går också en stor del av lektionerna åt till att just tyda och lära in noter. Detta gör att det är av stor vikt att redan så tidigt som möjligt få en tidseffektiv arbetsgång vid instudering, för alla pianister, nybörjare som proffs.

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor

I min framtida roll som pianist och pianolärare anser jag att det är av stor vikt att kunna förstå hur inlärning av stycken fungerar och hur vi pianister kan komma till musiceranderocessen snabbt. Detta är något jag dagligen har funderingar över – hur musiker kan ägna mer tid åt att få spela och mindre tid åt att memorera musik. Likt de flesta andra pianister går jag undrandes över hur denna memoreringsprocess kan ske och varför det är så svårt att förklara vad det är som händer, varför kan jag helt plötsligt spela någon-

ting utantill, hur ser resan dit ut? Med detta arbete åsyftas att jag genom de teoretiska och praktiska erfarenheter detta arbete kan ge, ges en djupare förståelse för hur minnet fungerar och hur memoreringstekniker kan användas konkret. Genom att addera detta till mina nuvarande kunskaper får jag förhoppningsvis fler vinklar och en bredare förståelse för memorering, som också kan användas vid undervisning av framtida elever. I förlängningen är min förhoppning att denna självstudie ska kunna bidra till min framtida lärargärning och även intressera andra musiker och musiklärare.

Syftet med detta arbete är att utifrån ett designteoretiskt perspektiv, utforska hur memorering av ett pianostycke prövas och tar form med hjälp av tre olika memoreringsmetoder. Till detta hör följande frågeställning:

Hur designar jag tre olika memoreringsprocesser vid lärandet av Etyd op. 10 nr. 2 av Chopin?

2 Bakgrund

I bakgrundskapitlet ges först en områdesorientering varefter tidigare forskning presenteras. Efter detta följer en redogörelse för arbetets teoretiska perspektiv.

2.1 Områdesorientering

Grunden för olika memoreringstekniker utgår från hur människans minne är uppbyggt, det vill säga hur vi för information från våra sinnen via korttidsminnet till långtidsminnet. I detta delkapitel ges därför först en presentation av minnet och därefter presenteras mer specifikt vad den här uppsatsen riktas mot, memorering av musik.

2.1.1 Minnet

Det finns flera sätt att definiera minnet på. Enligt Nationalencyklopedin (2016) är minnet till exempel ”det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat”. En mer utförlig presentation av minnet görs av Ginsborg (2004) som beskriver hur uppbyggnaden av vårt minne tar sin start i *korttidsminnet*. Det handlar då om att våra sinnen till att börja med tar upp information som endast till viss del, uppmärksammas av vårt minne. Denna information hamnar först i korttidsminnet. I korttidsminnet finns ett arbetsminne som hanterar olika typer av information, varför korttidsminnet ibland även benämns arbetsminne. Arbetsminnet spelar en stor roll i vårt dagliga liv då det hjälper oss att komma ihåg saker som rör vår aktuella konversation eller exempelvis ett telefonnummer. I musikaliska aktiviteter används korttidsminnet för information som relateras till och som sparas tillfälligt, som till exempel vid en improvisation eller vid notläsning beskriver Ginsborg. Ett typiskt användande av korttidsminnet under en musikalisk aktivitet, är till exempel hur de toner som spelas under en improvisation relateras till de som nyss spelats.

Enligt Snyder (2009) har korttidsminnet en tidsbegränsning på mellan 4-30 sekunder, med fyra till åtta sekunders minne som vanligaste arbetsområde. Detta innebär att vi kan minnas ett telefonnummer i upp till trettio sekunder utan att vi aktivt memorerar det. Korttidsminnets kapacitet har traditionellt ansetts klara att hantera sju plus minus två enheter information, alltså till exempel att komma ihåg sju siffror i följd. Detta har dock under 2000-talet kommit att revideras till maximalt fyra enheter eller mindre. En förklaring till detta är att forskarna nu ser människans minne som mer associativt menar Snyder.

Genom association kan minnen av saker och händelser sättas samman och skapa ”cues” till varandra. Minnen byggs på så sätt upp i hierarkiska nivåer som därefter komprimeras till sammansättningar av mindre enheter (s.k. chunks, s. 107). Enligt Psykologiguiden (2016) består chunks av ”meningsfulla helheter”, som går lättare att minnas än lösryckta siffror eller bokstäver. En sifferföljd är till exempel lättare att minnas om den indelas i chunks; jämför här förslagsvis 5689123 med 568 91 23. Inom musik kan en skala eller ett arpeggio sparas som en enhet, det vill säga som ett chunk. Genom association kan därefter en grupp av tre till fyra mindre enheter sparas som en enda enhet.

Väl i korttidsminnet menar Ginsborg (2004) att viss information genomarbetas och repeteras så att den integreras till befintlig kunskap i *långtidsminnet*. Detta minne har till skillnad från korttidsminnet inga kända kapacitetsbegränsningar. Långtidsminnet kan i sin tur delas in i två underkategorier: *episodminnet* och det *semantiska minnet*. Enligt

Snyder (2009) består episodminnet av händelser och situationer. Det är ett dynamiskt minne, eftersom återkallandet (att minnas) av en händelse kan omforma minnet av själva händelsen. Det semantiska minnet däremot, består av faktakunskap på ett abstrakt plan som bygger på upprepade händelser. Enligt Ginsborg (2004) handlar det om att kunskapen om en viss typ av sekvens, representerar ett visst värde. I musik kan det till exempel röra sig om att minnas en melodi ur ett stycke. Denna melodi kan då associeras med första gången det hördes på en konsert, inkluderat omgivningen runtomkring denna.

Havnesköld och Mothander (2009) menar att aktuella minnesteorier präglas av att minnet ses som en dynamisk struktur, byggt av ett flertal subsystem och processer i samverkan. De anser att det finns två grundläggande system: *deklarativt minne* och *procedurminne*. Det förstnämnda hanterar i huvudsak symboler samt bilder och föreställningar av språklig karaktär samt faktakunskap. Det kännetecknas av att det kan återkalla kunskap på ett aktivt plan, och då även undermedveten sådan (detta minne kan alltså sägas inrymma både det episodiska och semantiska minnet). Vidare beskriver Havnesköld och Mothander procedurminnet som ett icke-symboliskt, återkallande minne gällande förmågor "som man utför med ryggmärgen" (s. 77). Procedurminnet antas vara byggt av en samverkan mellan olika system i kroppen och utför snabba beräkningar utifrån dessa. Detta minne skapar mönster genom upprepning (till skillnad från deklarativt minne som skapar en regel vid endast ett inlärningstillfälle). Att tilläggas är att dessa båda minnessystem även benämns som explicit (deklarativt) och implicit minne (procedurminne).

Musikalisk memorering

Att framföra musik utantill har enligt Ginsborg (2004) många fördelar. Förutom att inte behöva en bladvändare ger det en artist möjlighet att övervaka de fysiska delarna av ett framförande, såsom att titta på händernas rörelser. Vidare menar Ginsborg att det både är vedertaget att memorering av ett stycke musik verkar som en garanti för djupare kunskap om själva stycket och att spela från minnet kan förstärka musikers musikalitet.

Ginsborg (2004) beskriver memorering av ett stycke musik som ett arbete med att få en *mental representation* lagrad i långtidsminnet. En mental representation kan sägas vara den bild av stycket som finns i minnet. Användning av olika typer av strategier kan enligt Ginsborg med fördel nyttjas för att få representationen lagrad i flera olika typer av minnen samtidigt. Detta kan i sin tur göra det möjligt att flytta fokus under övning mellan dessa minnestyper, och på så sätt kan representationen ytterligare förstärkas. Information som kommer till våra sinnen kan alltså vara i olika form, såsom *kinestetisk*, *visuell* eller *auditiv*.

Kinestetiskt minne (också känt som muskel- eller taktilt minne) med hjälp av repetition**,** beskrivs också av Ginsborg (2004). Takter i musik upprepas då om och om igen tills de kan spelas utantill med hjälp av muskelminnet. Användningen av denna strategi betraktar Ginsborg som den vanligaste tekniken vid musikalisk memorering, speciellt då det rör sig om nybörjare. Detta specifika minne utgör även ett viktigt verktyg för professionella musiker som använder det för att "överlära" stycken. Ginsborg menar att denna typ av minne också används ofta av pianister för att exempelvis memorera händer var för sig. Detta görs för att sedan kunna frigöra tankekraft till kontroll av framförandet. Ginsborg menar även att många musiker använder denna form av repetitionsmemore-

ring utan att de är medvetna om det. De bryter då ned ett stycke i fragment som repeteras tills de känner sig säkra. Fragmenten adderas sedan ihop till sektioner som i sin tur repeteras och sätts samman till ett stycke som helhet. Denna metod fungerar enligt Ginsborg för mindre verk, men då det rör sig om mer komplexa verk krävs det att repetitionsmemorering kombineras med en övergripande bild av stycket, ett sorts *konceptuellt minne* (se nedan). Detta skapar då ett *ramverk* för hela stycket dit sektioner sedan kan läggas in efterhand, efter att först ha memorerats med repetition. Nämnas bör här också att det kinestetiska minnet ses som störningskänsligt varför musiker vanligtvis använder sig av en kombination av minnestyper.

Gällande *visuellt* minne menar Ginsborg (2004) att eftersom klassiska musiker ofta utgår från en noterad källa vid instudering av ett verk, kan visuellt minne av noter skapa en stabil memoreringsgrund. Genom att till exempel med penna markera i noterna kan en känsla av att veta ”var på sidan” musikern spelar, enklare skapas. Detta kan bidra till att en inre bild av noterna finns med under själva framförandet vilket kan förhindra minnesluckor, dock är även detta minne svagt om det distraheras menar Ginsborg. Visuell memorering kan också sammanlänkas med *konceptuellt minne*. Genom analytiskt arbete av ett stycke kan det klargöras vad som är mest relevant i notbilden. Detta kan i sin tur markeras som en visuell ”cue” med hjälp av till exempel en anteckning. När stycket sedan repeteras förstärks det visuella minnet varje gång denna cue används. Påpekas bör här att Ginsborg inte vidrör frågan om visuellt intryck av ett pianos klaviatur.

Det *auditiva* minnet som memoreringsverktyg inom musik gäller vanligtvis lyssnande följt av imitation. Även om detta inte är en vanlig teknik inom västerländsk konstmusik menar Ginsborg (2004) att den är vanligt använd världen över. Auditivt minne kan användas effektivt oavsett musikstil om ett konceptuellt ”ramverk” för musiken redan är etablerat. Minnesförstärkande verktyg är enligt Ginsborg att via gehör och repetitionsmemorering sjunga, spela eller tänka igenom sekvenser. I anslutning till dessa aktiviteter finns ”inre öra”-tekniker, som gör att auditiv memorering kan ske utan instrument. Genom att föreställa sig hur ljudet av ett stycke låter kan en mental representation skapas utan att stycket framförs. Ginsborg liknar denna process vid en nybörjare som lär sig läsa en bok, först ljudligt och sedan tyst.

En annan typ av minne som kan nyttjas som memoreringsstrategi är det redan ovannämnda *konceptuella minnet*. Förmågan att skapa en mental representation beror till stor del på detta minne menar Ginsborg (2004), speciellt om stycket i fråga är ett större verk. Detta minne utgår från långtidsminnets semantiska kunskap, det vill säga vilka strukturer som musiken är uppbyggd av, som exempelvis tonalitet inom klassisk musik. Att skapa denna representation kan fördelaktigt göras på två sätt menar Ginsborg – genom *analys* eller genom användande av *strukturella avgränsningar.* Att *analysera* ett stycke musik underlättar uppdelningen av styckets chunks och på nästa nivå, dess sektioner. Att förstå ett styckes struktur anses avgörande för etablering av en mental representation. Detta kan handla om att på detaljnivå veta vilka ackord första frasen består av, men även på enklare plan, om hur många refränger en sång har. Hur en analys av en struktur sker är således beroende på stycket i fråga men också på musikerns egna preferenser. Vissa musiker fokuserar på harmonisk struktur i ett stycke, medan andra försöker identifiera olika återkommande melodisekvenser eller rytmiska mönster. Det kan även handla om en kombination av dessa sätt att konceptualisera musiken på som gör att den går lättare att minnas. Ett styckes *strukturella avgränsningar* utgör enligt Gins-

borg, en viktig del av skapandet av en mental representation. Genom att organisera övningen runt ett styckes formdelar, ökar chansen att minnas dess grundstruktur när stycket sedan framförs. Det kan till exempel ske genom att starta övandet av en sonat vid början av expositionen och därefter endast öva till slutet av denna del varvid en sektion bildas. Om sedan resten av stycket övas på liknande sätt, sker en naturlig indelning i olika sektioner varefter en bild av stycket skapas. Ju tidigare denna process initieras desto större anses effekten bli. Emellertid menar Ginsborg att det är viktigt att indelningen av sektioner även känns meningsfull för musikern och att den inte bara är musikteoretiskt rätt. Detta eftersom dessa memorerade sektioner likt ett ramverk sätts samman till musikerns egen bild av stycket, det vill säga dennes konceptuella minne av stycket.

För föreliggande studie är det viktigt att betona att pianospel här betraktas röra sig om en kombination av samverkande minnen hos mig som musiker. De olika minnena tänks här fungera som ”back-up” för varandra vilket medför att stycket blir säkrare memorerat. Ginsborg (2004) menar att ett aktivt utnyttjande av samverkande minnen ökar möjligheten till skapande av en *multipel representation*. En multipel representation innebär alltså att stycket finns lagrat i flera olika minnen samtidigt, till exempel det kinestetiska och konceptuella minnet.

2.1.2 Memoreringsmetoder

En teknik för memorering av musik som nämns av Kelley (2014) är ”tvåstolstekniken”. Genom att placera noter på ett notställ framför en annan stol, utom synhåll från instrumentet, kan memorering bara ske från den “andra stolen”. Sittandes på stol nummer två försöker musikern därefter aktivt memorera rytm, tonhöjd, samt alla beteckningar noterna har och genom detta skapa en inre representation. Musikern försöker först simulera hur stycket ska spelas, exempelvis genom att föreställa sig hur ljudet låter med hjälp av det inre örat. Musikern går sedan till instrumentet och stol nummer ett och spelar sekvensen till slut, även om musikern måste improvisera bortglömd text. Noterna kan alltså inte nu läsas a vista utan måste spelas från minnet. Förloppet upprepas sedan till första sekvensen är memorerad, därefter påbörjas nästa.

En av de mest kända pianisterna under 1900-talet, Gieseking, menar att han och hans lärare Leimers egen metod, ”visualization” är den mest effektiva för att memorera pianostycken (Gieseking & Leimer, 1972). Denna metod utgår från så kallad “silent reading” (s.11), det vill säga inre tyst notläsning. Metoden gör det möjligt att lära sig ett stycke snabbt utan piano genom simulering av ett framförande. Gieseking och Leimer menar att det första steget i denna metod är att visualisera notbilden och i och med detta analysera och tänka igenom styckets struktur. I deras bok *Piano Technique* från 1932, visas en analysskiss över hur en sådan process kan te sig. Skissen visar vad det är som ska visualiseras, det vill säga hur ett styckes harmoniska händelseförlopp ser ut. Nedan visas ett mindre utdrag av en sådan skiss gällande en etyd av Lebert och Stark:

> The accompaniment in this case is a broken C major triad in the left hand. In the first measure a quarter note C is followed by a quarter rest; and in the second, third and fourth measures the quarter notes on E, G and C are followed by corresponding quarter rests. (Gieseking & Leimer, 1972, s. 16)

Ovan visas här ett utdrag av en skiss av hur ackompanjemanget i vänster hand är uppbyggt i ett stycke. Den här sortens analysskiss utgör på så sätt en sorts språkligt ned-

skriven ”karta” över ett stycke som kan innefatta var ton- och ackordmaterial samt pauser är placerade. Annan information som kan finnas med är kompositionsform, repetition av material, et cetera, men även grundläggande företeelser som takt- och tonart. Vidare beskriver Gieseking och Leimer (1972) att genom att memorera en takt i taget och genom att repetera denna process fyra till sex gånger per dag, memoreras ett stycke effektivt. Att även markera platser i ett stycke med namn, som till exempel att markera början av en fras och sedan starta från denna plats, anses också effektivisera processen. Slutligen ska nämnas att Ginsborg (2004) menar att olika uppgifter kräver olika lösningar när det gäller memorering och likt Gieseking (1972) sägs att ”lite och ofta” är bättre än få, och långa övningssessioner.

Det ska också nämnas att för denna studie ses memorerandet som en aktiv handling och inte något som bara händer på vägen. Syftet är ju här att utforska hur jag designar en memoreringsprocess och intentionen är därmed att sätta fingret på vad som görs vid aktiv memorering.

2.2 Tidigare forskning inom området

I en intervjustudie undersöker Bina (2010) litteratur och forskning inom ämnet musikmemorering och jämför därefter detta med en intervjuad professionell pianists beskrivna strategier. Syftet med Binas uppsats är att ta reda på vilka memoreringsstrategier som är användbara i musiksammanhang. Bina går först igenom minnets uppbyggnad och de olika minnestyper som används vid pianospel, såsom kinestetiskt, visuellt, auditivt och konceptuellt minne. En slutsats är att tidigare beskrivna strategier gällande multipel representation överensstämmer med den intervjuade pianistens strategier. Ju fler olika minnestyper som har används vid instudering desto säkrare blir uppförandet av ett stycke. Bina beskriver det som att olika sinnen bör användas i kombination med varandra, exempelvis muskelminne tillsammans med en inre visuell bild av noter. Bina kommer även fram till att begreppen instudering och memorering är så nära besläktade att de är svåra att skilja åt. De används parallellt och hon frågar sig om inte en rejäl instudering även innefattar att kunna spela ett stycke utantill. Hon föreslår därför att instudering och memorering bör ses som en gemensam process, det vill säga som instudering. Bina menar tvärtemot Ginsborg (2004), att utantillspel inte är någon garanti för att ett stycke är mer noggrant förberett än om det framförs med noter. Det bör istället vara upp till varje framförare i fråga att välja vad som passar bäst, så länge framförandet av musiken kommer i första rum. Föreliggande studie utgår likt Binas från forskning om musikmemorering, men är istället en självstudie utifrån designteoretiskt perspektiv. Poängteras bör också att i denna studie har ordet memorering valts istället för instudering för att det tydligare kan kopplas till utantillspel. Instudering kan förknippas med ett stycke som spelas väl efter noter, medan ett memorerat stycke är något som framförs eller kan noteras ned, utan noter.

I en känd studie inom detta fält lät författarna Chaffin och Imreh (1997) en konsertpianist memorera den tredje satsen ur stycket *Italian Concerto* av J. S. Bach. Detta skedde under två års tid och dokumenterades med hjälp av en videokamera under varje övningssession. Pianisten kommenterade även memoreringsförloppet. Syftet var att undersöka hur en professionell pianist memorerar ett stycke med hjälp av att dela in stycket i en hierarkisk struktur. Stycket delades alltså in efter den form det var komponerat i, med sektioner, undersektioner och under detta varje takt. Pianisten lärde sig stycket i tre omgångar under en 10-månaders period. Hon fick sedan efter 27 månader i uppgift att för hand notera ned strukturen utan att

blivit informerad i förväg. Resultatet visade att användande av en hierarkisk struktur är en mycket effektiv memoreringsmetod. Noterna kunde efter 27 månader återges till hög grad korrekt, även om stycket inte spelats på lång tid. I resultatet beskrivs även pianistens egna reflektioner av processen. De första övningssessionerna handlade om att skapa en bild av styckets struktur. Små variationer var här det som var svårast att memorera. Det framkom här också att tidigare inlärda mönster spelade roll för memoreringen av stycket. Pianistens arbete kretsade kring att identifiera dessa tidigare inlärda mönster utifrån notbilden, som till exempel olika skalor, ackord och arpeggios. En annan del av arbetet innebar att skriva fingersättningar. Pianisten rapporterade att hon fick ändra utgåvans fingersättningar och anpassa sina fingersättningar efter bland annat interpretation och tekniska aspekter. Nämnas bör här, att i den här föreliggande studien har ett studieobjekt valts där alla noter redan är fingersatta av kompositören. Det är dessa fingersättningar som har använts i studien. Valet har i detta fall gjorts för att komma så nära kompositörens intention med kompositionen som möjligt.

2.3 Teoretiskt perspektiv

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Detta perspektiv används som redskap när det dokumenterade materialet bearbetas och analyseras.

Valet av designteoretiskt perspektiv faller sig naturligt då jag här i denna studie utforskar hur jag designar min memoreringsprocess av *Etyd op. 10 nr. 2* av Chopin.
Genom att utforska min lärandeprocess utifrån det designteoretiska perspektivets termer, kan jag förhoppningsvis ge en bild av vad det är som händer i processen. Enligt Kempe och West (2010) utgår det designteoretiska perspektivet från semiotik vilket grundar sig i hur människan använder tecken för att kommunicera och skapa nya representationer av kunskap. Vidare skriver de att människan sedan urminnes tider har använt sig av signaler för att kommunicera med varandra. Dessa signaler har med tiden blivit allt mer avancerade och de har även formats till olika uppsättningar av tecken, så kallade teckensystem. Beroende på sammanhang har dessa tecken fått olika betydelser, till exempel kan olika kroppsrörelser idag uppfattas helt olika beroende på var i världen vi befinner oss. Teckensystemen ger oss på så sätt möjlighet att förstå något individuellt, i varje teckens mening.

Inom designteori beskrivs också olika teckensystem som så kallade semiotiska resurser: ”Teckensystemen är semiotiska resurser, dvs funktionella redskap i människors kommunikation och meningsskapande. Skilda resurser som rösten eller gesten kan bära olika former av budskap” (Kempe & West, 2010 s. 61). Här beskrivs alltså hur teckensystem ses som semiotiska resurser, det vill säga funktionella redskap som människor använder i sin kommunikation för att skapa mening. Dessa resurser kan vara kroppsliga eller fysiska. De kroppsliga rör röst och gester med mera, medan de fysiska utgörs av till exempel böcker eller ett piano. Kempe och West (2010) menar att dessa teckensystem alltid används i kombination med varandra, vilket benämns som multimodalitet. Vidare beskriver de att människans sociala utveckling har spelat en stor roll för vår kommunikation. Vi har gått från att använda enkla tecken för att påkalla fara till att använda sekundära symboliska teckensystem, till exempel skriftspråk och noter. Det finns alltså idag en uppsjö av teckensystem som används i vårt samhälle.

Selander och Kress (2010) beskriver andra nyckelbegrepp inom det designteoretiska perspektivet, dessa innefattar bland annat *representation* och *transformation*. Beroende på de val en individ gör under sin läroprocess kommer en ny representation av kunskap att skapas genom att en transformering av information sker. Representationen påverkas i sin tur av hur individen uppfattar världen och den utgör alltså inte en exakt kopia av verkligheten. Selander och Kress beskriver vidare att transformation av kunskap kan ske i två cykler – *transformationscykler.* Den första cykeln sker ofta i skissform genom att en representation skapas med hjälp av tillgängliga resurser. Exempelvis kan en bok sammanfattas i en kortare text – en första representation av kunskap har skapats. Den andra cykeln bottnar i den skapade representationen, men är mer färdigarbetad än den första skissen. Nu kan kunskap prövas och reflekteras över, den transformerade informationen kan redovisas och diskuteras. I skolväsendet är det ofta här elever visar vad de lärt sig och bedöms menar Selander och Kress. I anslutning till begreppen transformation och representation beskriver Selander och Kress även *tecken på lärande.* Detta beskrivs som den skillnad som kan ses mellan representationer vid olika tidpunkter. Genom att betrakta en person under en lärsekvens kan vi syna de olika ”mikroval” (s. 34) som sker. I föreliggande studie handlar det till exempel om att syna de val som görs under memoreringsprocessen av ett pianostycke då jag som pianist designar mitt lärande.

Genom att iscensätta ett tillstånd och av detta skapa en representation kan lärande ske även om situationen inte händer i verkligheten, detta beskrivs av Selander och Kress (2010) som *simulering.* En simulator erbjuder ett attribut av att nästan vara realitet, till exempel finns idag diverse dataspel som simulerar verkligheten. I föreliggande studie ses ”visualization” enligt Gieseking (1972) som en simulering att skapa ett eget instrument i en simulerad verklighet. Det kan även enligt mig innebära att skapa ett “halvvirtuellt” instrument i form av ett bord som spelas på med fingrarna. Denna övningsmetod kan användas då ett piano inte finns tillgängligt. Selander och Kress (2010) menar att simulering kan vara ett effektivt verktyg för lärande eftersom det aktiverar fler sinnen än verbal språkig beskrivning. Den representation som skapas blir väldigt olika i de båda fallen.

Kempe och West (2010) beskriver olika typer av musikalisk notation som *kunskapsrepresentationer* och menar där att olika aspekter lyfts fram beroende på typ av representation. Notbilden är främsta kunskapsrepresentation för den här studien, med sitt beskrivande av tonhöjd i vertikal led och tonlängd i horisontalt led. Ackordanalys är en annan typ av kunskapsrepresentation som är viktig för denna studie och även funktionsanalys har stor betydelse gällande den konceptuella analysen som sker. Kempe och West beskriver även att via utvecklande av så kallade scheman kan frigörande av arbetsminnet ske. Problem i lärandesituationer kan ofta bero på att individen försöker utföra ett för stort antal uppgifter samtidigt menar de, detta belastar arbetsminnet till den milda grad att schemaetablering inte blir möjligt. Den inre representationen kan då inte förverkligas beroende på att designen av uppgiften överskrider den aktuella mentala kapaciteten. Kempe och West påpekar att en lärare som är medveten om detta kan underlätta lärandeprocessen genom att designa lärandesituationen på ett enklare sätt.

3 Metodkapitel

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens valda metoder. Därefter presenteras studiens design.

3.1 Beskrivning och motivering av metoder

Då syftet med denna studie är att utforska hur min memoreringsprocess av ett pianostycke designas behöver processen dokumenteras. För att synliggöra vad som händer i övningsrummet har jag använt mig av loggbok och videoinspelning. I anslutning till den senare nämnda har jag även använt ljudinspelning i form av röstmemo.

3.1.1 Loggbok

I denna studie har loggbok varit ett sätt att dokumentera händelseförloppet. Enligt Bjørndal (2005) beskrivs observation inom den pedagogiska sfären som en professionell färdighet. Det handlar om ett sökande efter pedagogisk betydelse via ett uppmärksamt iakttagande. För att skriva ner personliga observationer kan en loggbok användas, vilket ses som det enklaste och mest tidseffektiva sättet att observera på. Genom skriftliga reflektioner kan förståelse skapas av ett händelseförlopp på ett systematiskt vis. Det är också ett sätt att skapa ett inre samtal och ge en didaktisk synvinkel på något; vad, hur och varför författaren utför handlingar. Utöver detta poängterar en loggbok även vad en författare redan vet, och vad denne känner menar Bjørndal. Det finns emellertid ofta ett inbyggt motstånd mot att föra loggbok, då resultatet inte visar sig direkt utan efter längre tid och med hjälp av analys.

Det finns olika loggboksstrukturer menar Bjørndal (2005) och för denna studie har formatet ostrukturerad loggbok använts. Denna form är fri och utgår endast från samband mellan olika tidpunkter och händelser. Valet av denna form motiveras genom att den öppnar för upptäckt av omedvetna och oreflekterade händelser, även om den anses vara krävande gällande bearbetning vid längre tidsperioder. Gällande det sistnämnda beskriver Bjørndal att formatet kan leda till mycket material av beskrivande och reflekterande karaktär, som gör det svårt att finna en röd tråd.

3.1.2 Videoobservation

Den andra dokumentationsmetoden som användes i denna studie är videoobservation. Bjørndal (2005) beskriver ljud- och videoobservation som konserverande observationer av ögonblick. Dessa kan med fördel analyseras i detalj i efterhand med stor detaljrikedom menar han. Genom att titta på en situation ett flertal gånger kan fokus även läggas vid olika saker och något nytt uppmärksammas vid varje uppspelning. Emellertid ska tilläggas att även om denna representation av verkligheten kan tyckas heltäckande rymmer den bara ett urval av en situation menar Bjørndal. Verkligheten låter sig inte kopieras, utan är beroende av operatörs- och tekniska begränsningar. För denna studie har videodokumentationen skett i övningsrum och filmats med en iPad. Även ljudinspelning med röstmemon på iPad har använts i anslutning till dessa videoinspelningstillfällen. Denna ljudinspelning kan ses som en reflekterande muntlig loggbok uppfångad direkt efter de filmade övningspassen, som en kommentar som visar känslor efter videoinspelningarna. Denna muntliga logg kan liknas vid hur Bjørndal beskriver strukturerad loggbok, men i inspelad muntlig form. Det rör sig här om en kort beskrivning av händelser, kopplat till tolkning och reflektion.

3.2 Design av studien

Detta delkapitel presenterar studieobjektet och de valda memoreringsmetoderna. Till sist presenteras hur dokumentationen har bearbetats och analyserats och studiens tillförlitlighet.

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt

Musikaliskt studieobjekt:
Etyd i A-moll, op. 10 nr. 2 ur Frédéric Chopins första etydsamling är en virtuos etyd i konsertpianistrepertoaren och valet av detta som memoreringsobjekt skedde med noga eftertanke. En fördel att studera memorering av detta stycke är att fingersättningar redan är nedskrivna av kompositören på varenda not i stycket, därmed kan jag bortse från denna faktor. Stycket bygger också på ett och samma kromatiska motiv i varje takt och är också uppbyggd i formdelar som kan jämställas i struktur, detta gör ur memoreringssynpunkt att styckets olika delar kan anses bestå av jämbördig mängd av information i förhållande till varandra.

Denna konsertetyd är enligt Yu (2012) skriven för att skapa styrka i högerhandens svagaste fingrar, numrerade 3,4,5. Dessa fingrar rör sig i en kromatisk rörelse upp och ner genom hela stycket medan de ”inre” fingrarna (1 och 2) spelar harmoniskt ackompanjemang tillsammans med vänsterhanden. Detta avanceras ytterligare genom beteckningen *sempre legato,* det vill säga att hela stycket ska spelas legato, sammanbundet. Stycket har även ett mycket snabbt tempo: *Allegro* med bpm-talet 144. Nämnas kan att för denna studie har urtext-utgåvan (Zimmermann, 1961) från G. Henle Verlag använts.

3.2.2 Val av memoreringsmetoder

I denna studie inleddes designen med att jag först valde ut tre olika typer av memoreringsmetoder: Memoreringsmetod 1 – Repetition med hjälp av kinestetiskt minne, Memoreringsmetod 2 – ”Visualization” enligt Gieseking och Leimer samt Memoreringsmetod 3 – Konceptuell memorering. Stycket delades därefter in i olika delar enligt principen strukturella avgränsningar, där respektive metod fick 10 takter var att memoreras. Redan här skapades alltså grunden för designen. De olika delarna av stycket kan också betraktas som ”higher-level chunks”. Här måste också poängteras att det finns ett konceptuellt drag i alla tre memoreringsmetoderna. Den första av dessa utgick från kinestetiskt minne, den andra efter Gieseking och Leimers (1972) ”visualization” och den sista utifrån det Ginsborg (2004) beskriver som konceptuell memorering. Dessa tre metoder analyserades och jämfördes alltså med hjälp av mina loggboksanteckningar och videoinspelningar. Det ska även betonas här att detta är en självstudie och att dessa metoder endast utgör sätt att utforska hur memoreringen av ovannämnda stycke designades.

Memoreringsmetod 1 – Repetitionsmemorering
Denna metod användes för att utforska det enligt Ginsborg (2004) vanligaste sättet att memorera på. Det valda avsnittet av stycket, ”chunket”, spelades om och om igen från början till slut, a vista. Denna metod kan beskrivas som att öva med noter utan att tänka efter för mycket vad som görs för att memorera. Fokus ligger mer på att ha kul med stycket och lära sig på vägen. Genom att aldrig stanna och inte teoretisera över materialet, utan endast memorera genom repetition var intentionen här att skapa en representation byggd på ett stabilt kinestetiskt minne.

Memoreringsmetod 2 – "Visualization" enligt Gieseking och Leimer (1972)
Denna metod kan beskrivas som aktivt analytisk, då stycket memorerades utan piano. En mental representation skapades över hela stycket innan pianot användes som resurs. Genom "silent reading" i kombination med en analysskiss skapades en mental representation av stycket. Processen upprepades cirka fyra till sex gånger per dag i enlighet Gieseking och Leimers metod. För att kontrollera stadiet av minnesprocessen var intentionen att notera ned stycket för att se hur mycket som verkligen memorerats. Denna metod videofilmades inte, eftersom den handlar om att memorera utan ett piano och är en mental process. Metoden dokumenterades därför i loggboksform.

Memoreringsmetod 3 - Konceptuell memorering
För denna metod användes inte en etablerad memoreringsmetod utan olika typer av "aktiv" memorering. Grundidén var att memorering ska ske från första stund. Stycket memorerades på flera minnesplan, så att det inte bara skulle "spelas in", kinestetiskt. Denna metod utgick från Ginsborgs (2004) idéer rörande konceptuell memorering där strävan är att skapa en multipel representation i långtidsminnet. Den liknar memoreringsmetod 2, men med en tydlig skillnad är att pianot fick användas. Först analyserades musiken varvid ett litet chunk utvidgades och efterhand bearbetades till större och större bitar av information. "Tvåstolstekniken" tillämpades en del av denna memoreringsmetod.

3.2.3 Val av dokumenterade situationer

De dokumenterade övningssessionerna har skett under en period på fem dagar i veckan under fem veckor, med ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen i genomsnitt. De tre memoreringsmetoderna övades parallellt med varandra under denna tidsperiod, men isolerades från varandra. En övningsdag kunde exempelvis börja med memoreringsmetod ett kl 9:00-9:15, för att sedan öva metod två 9:30-9:45 och metod tre kl 10:00-10:15. På eftermiddagen upprepades proceduren. Intentionen var att ha en bestämd tid för varje övningspass gällande alla metoder, 15 minuter per pass. Detta fick dock revideras efterhand då exempelvis metod två förutsätter längre sessioner till en början och sedan kortare med repetition fyra till sex gånger per dag. De tre olika metoderna gavs dock liknande total övningstid, som noterades med klockslag i loggboken. Miljön för dokumentation har varit olika övningsrum på Jazeps Vitols, Latvian Academy of Music i Riga.

3.2.4 Genomförande av dokumentation

Dokumentationen skedde efter varje övningssession i form av loggboksanteckningar. I loggboken har jag strävat efter att först göra en kort beskrivning av händelseförloppet följt av en kort reflektion. Loggboken har således haft brett fokus snarare än att dokumentera detaljer i mitt inlärande. Detta för att skaffa mig en övergripande bild som kan analyseras djupare på video i efterhand. Bjørndal (2005) menar att ett brett fokus gynnar upptäckt av faktorer som observatören inte tänkt på från början. Nedan visas ett loggboksutdrag, först med en kort beskrivning av händelsen och sedan reflektioner:

> Angående användning av rösten vid tvåstolstekniken:
> Att prata med sig själv högt var jättebra, jag hörde min egen röst upprepa orden i huvudet när jag skulle spela det och kunde därför spela ackordet. (Loggbok 17 december, 2015)

Videodokumentationen i sin tur har skett i tre olika skeden: i ett tidigt skede av processen, i mitten av processen och i slutskedet av studien. Denna dokumentation skedde som nämnts tidigare, med en iPad Air. Jag filmade alltid med samma vinkel, från sidan, ställd på ett notställ två till tre meter bort. Detta för att kunna fånga handrörelser och kroppsspråk på samma gång.

3.2.5 Bearbetning och analys av dokumentationen

Till en början har en övergripande genomläsning av loggboksmaterialet skett. Intentionen var att erhålla en övergripande bild av de olika memoreringsmetoderna, för att se hur huvudparametrar i designen skedde. Det sågs till exempel att metod 2 kunde delas in i tre delar, analysskiss, visualisering och notering och uppspel. En kort grundlig reflektion gjordes över detta innan en andra genomgång av materialet skedde med fokus på hur memoreringsprocesserna designats mer i detalj, till exempel vad jag skrev ned i analysskissen och hur detta kunde tolkas.

För bearbetning av det dokumenterade videomaterialet har också först materialet gåtts igenom översiktligt. Denna översiktliga genomgång hjälpte mig att bestämma underrubriker för varje memoreringsmetod vilka presenteras i resultatet. Efter detta har fokus lagts på intressanta situationer (till exempel där en viss resurs användes extra tydligt) och vid dessa har transkriptionsscheman använts för transkribering. Dessa scheman har i vertikal ledd en tidsaxel och i horisontell ledd kolumnerna: resurser, musikaliskt material och iakttagelser. Exempel på resurser var kroppsliga resurser, såsom gester med händer, medan materiella resurser exempelvis utgjordes av noter och piano.

3.2.6 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet

Denna självstudie innefattar endast författaren och inga andra personer har förekommit på videoinspelningarna, den lämnar därför inte ut personlig information om andra än författaren själv. Detta är naturligtvis en etisk aspekt, då memorering är något unikt från person till person och i viss mån personligt. Det ska också nämnas de observationsfaktorer Bjørndal (2005) tar upp som berör att synlighet av observatör, vana hos de observerade och känslighet av situationen påverkar. En kamera kan alltså förändra ursprungssituationen.

Valet av ett och samma memoreringsobjekt gör att de olika metoderna enligt mig kan jämställas med varandra eftersom deras respektive struktur utgörs av liknande mängd information. Det bör också tas i beaktning att denna studie gäller en persons övnings- och memoreringsvanor, som i tidigare forskning presenterats som något personligt. Samtidigt ska studien motiveras med att området är relativt outforskat gällande självstudier. Med ett designteoretiskt perspektiv med fokus på resurser förstärks studiens trovärdighet enligt min syn.

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet, även kallat giltighet, handlar om sanningshalten, riktigheten i en studie, med andra ord om studien utforskar det den påstår sig utforska. Kvale och Brinkmann tar som exempel upp att en transkription av muntligt tal kan göras på olika sätt och därför uppfattas olika. Exempelvis använder det skriftliga och muntliga språket olika former av retorik. Om transkriptionen är i löpande text eller omskapad i mer poetisk form kan utskriften av talet uppfattas olika. De menar alltså att det inte finns ett korrekt, rätt sätt för omvandling av tal till utskriven form. I transkriptionerna för detta arbete kan resultatet ha färgats av mina val och även min ärlighet. Min

intention är dock att mina slutsatser ska vara såsom Kvale och Brinkmann beskriver en valid slutsats: ”korrekt härledd från sina premisser” (s. 296).

Johansson och Svedner (2010) tar gällande tillförlitlighet upp begreppet reliabilitet. Med detta menas hur noggrann en mätning är vid en studie. De liknar detta med att på samma sätt som en tumstock mäter längder, kan man med observationer mäta beteenden. Om det råder hög reliabilitet blir resultaten liknande om mätningen upprepas. Då föreliggande studie är en självstudie påverkas naturligtvis reliabiliteten. Om någon annan skulle göra samma studie med samma forskningsfrågor skulle resultatet kunna bli annorlunda. Johansson och Svedner menar att vid observationer ses ofta saker ur olika synvinklar då de upprepas av andra personer. Emellertid betonar de också att ett noggrant metodavsnitt kan hjälpa till att få bättre reliabilitet. Då är det möjligt att upprepa studien mer exakt och detta leder till ett mer tillförlitligt svar och högre reliabilitet.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras designen av mina tre utvalda memoreringsprocesser. Då dessa designats utifrån tre olika memoreringsmetoder: repetitionsmemorering, ”visualization” enligt Gieseking och Leimer (1972), samt konceptuell memorering, presenteras dessa i samma ordning. Slutligen presenteras en sammanfattning.

4.1 Repetitionsmemorering

I detta avsnitt presenteras memoreringsprocessens design utifrån memoreringsmetod ett. Denna metod har använts för memorering av takterna 1-4, 7-8, 15-18 i *Etyd i A-moll, op. 10 nr. 2* av Frédéric Chopin. Följande underteman presenteras: *Materiella och kroppsliga resurser, Skapande av ett kinestetiskt minne* samt *Representationsskapande med hjälp av test.*

4.1.1 Materiella och kroppsliga resurser

Några tydliga materiella resurser som användes i designen av repetitionsmemorering var noter, kamera, kroppen och piano. För att börja med den första: vid repetitionsmemorering spelas musiken a vista och därför spelar noterna på ett naturligt sätt en viktig roll. Under analysen av videodokumentationen bekräftades också detta och det stod då klart att noterna utgjorde en resurs. Noterna transformerades först till en fysisk resurs i form av händerna som spelade upp musiken på pianot. Med händernas hjälp skedde därmed en klingande representation av musiken. Jag kunde på videofilmen se att min blick vandrade mellan notbild och händer (kroppslig resurs), men framför allt att den var fäst vid just noterna. Detta kan jämföras med mitt tal som jag endast använde mig av en gång inom 10 minuter, och då i form av några självreflekterande ord. Den övriga materiella resursen vid repetitionsmemorering innefattade i huvudsak pianot. Att notera är att exempelvis penna för anteckningar inte användes alls. En materiell resurs som däremot var av vikt enligt loggboken var som sagt kameran:

> Bättre övning än vanligt, för att kameran fanns i rummet. Det känns som att man framför stycket för någon. Man koncentrerar sig för att spela bättre och musicerar från första stund. (Loggbok 10 december, 2015)

Kameran hjälpte mig att koncentrera mig vilket skapade ett fokus utöver det vanliga. Detta fokus kunde också hållas uppe över en längre tid, beroende på att det kändes som att någon tittade på mig. I loggboken beskrivs att eftersom denna typ av memorering handlade om att spela igenom, musicera och ha kul med musik, underlättade kameran memoreringsprocessen i sin roll som en fiktiv publik. Detta medförde att kameran och denna memoreringsmetod synes gå hand i hand. Videokameran kan alltså här ses som en materiell resurs och inte bara som dokumentationshjälpmedel som den var tänkt från början.

4.1.2 Representationsskapande med hjälp av kinestetiskt minne

En tydlig del av designen gällande repetitionsmemorering var vikten av att skapa och utnyttja det kinestetiska minnet (muskelminne). Till en början var detta minne inte etablerat och det visade sig vara väldigt svårt att inte staka sig genom takterna. En tydlig design i denna metod är att spela musiken från början till slut, men i en reflektion i loggboken från slutet av det första övningspasset tydliggörs att jag vill stanna och ta om hela tiden, men att jag samtidigt kämpar emot detta. Metoden tvingar mig att gå framåt i materialet och glömma alla fel som görs:

> Till en början ville jag hoppa tillbaka till början och ta om, men jag visste att jag var tvungen att inte stanna. Jag tror att det kan vara bra att tvinga sig själv att fortsätta framåt. Det är lätt att 10-15 minuter går åt annars och man bara lär sig den första takten. (Loggbok 10 december, 2015)

Stoppen skedde ofta när uppgiften blev alltför komplicerad. Det stod nu tydligt att det fanns en inbyggd vana hos mig att ta om från början när något blev fel. Efter ett tag visade det sig bli lättare, och ett kinestetiskt minne började skapas. Vid denna form av repetitionsmemorering spelade några särskilda materiella och kroppsliga resurser viktiga roller för skapande av muskelminnet: noterna, blicken och händerna. I ett schema nedan följer ett utdrag av en transkription:

Tid:	**Kroppsliga resurser**	**Musikaliskt material**	**Iakttagelser**
2.18	Tittar i noterna.	Takt 7	Börjar spela igenom.
2.20	Lyfter bort händerna från klaviaturen och tar på huvudet.	Takt 7, slag 2.	Spelar fel och stannar.
2.30	Tittar i noterna.		Börjar spela från början i ett lägre tempo.
2.38-2.47	Böjer sig fram och tittar på noterna, följt av klaviaturen flera gånger.	Takt 7, slag 4.	Stannar och ”tyder” ett ackord, upprepar bara ackordet 3 gånger.
2.47-3.44	Tittar i noterna.	Takt 7-8	Börjar om frasen, spelar fel och avbryter, startar från början.
3.44	Tittar i noterna.	Takt 7-8	Spelar hela frasen utan att ta om, med ett kort stopp på det nya ackordet.

Figur 1: Transkriptionsschema 1.

Ovan kan ses hur ett kinestetiskt minne långsamt växer fram under en relativt kort tidsperiod. På mindre än två minuter kunde frasen spelas igenom, även om detta inte var utantill. I loggboken beskrevs det kinestetiska minnet utifrån en längre tidsperiod än vad som kan ses här. Efter cirka en vecka fanns ett tydligt muskelminne etablerat över de valda takterna:

> Spelade rakt igenom till slutet av takterna, stoppade så gott som aldrig, efter en stund tappar jag koncentrationen dock. (Loggbok 18 december, 2015)

Min upplevelse var att det kinestetiska minnet kan liknas vid en koreografi som måste läras in. När ett grundligt etablerande av rörelseschemat hade skett (redan efter några få övningspass) var det även lättare att inte staka sig och ta om. Detta kunde även ses senare i övningsprocessen. Noterna låg alltså till grund för skapandet av det kinestetiska minnet. Genom en transformationsprocess omvandlades noterna till en kroppslig resurs i form av en koreografi, varvid en ny representation av noterna skapades, ett kinestetiskt minne.

4.1.3 Representationsskapande med hjälp av minnet som resurs

För att kunna utvärdera om noterna var memorerade gjordes i slutet av övningssessionerna ett test där de valda takterna spelades upp i sträck; först med noter, sedan utan. I videoinspelningen av det första övningspasset framkommer att noterna är ett måste för att kunna minnas något. Detta visade sig genom att jag kunde ta mig igenom den valda sektionen av stycket med noter, men när noterna togs bort kunde jag inte spela. Även i loggboken skriver jag att repetitionsmemorering skapar ett kinestetiskt minne, men att det till en början inte är fråga om en multipel representation (flera samverkande minnen):

> Jag kunde spela upp rakt igenom takterna med noter redan efter första övningssessionen. Tempot var mycket långsamt, men tar jag bort noterna minns jag ingenting och kan möjligtvis komma ihåg att första ackordet på andra sektionen är e-moll. (Loggbok 10 december, 2015)

Efter att ha övat det kinestetiska minnet under ett flertal övningspass upplevde jag vid ett senare test att olika minnen samverkade även om det kinestetiska minnet dominerade:

> Jag kan nu spela takterna utantill och jag upplever notbilden visuellt framför mig även om jag tar bort noterna. Det är som att jag kan se noterna. (Loggbok 29 december, 2015).

Genom att på ovannämnda sätt testa om noterna fanns i minnet kunde jag se framsteg. Jag kom även fram till att testandet var en tydlig del av designen och en egen metod i sig. När jag testade vad jag kunde utantill upplevde jag att jag lärde mig som mest:

> Att testa sig själv upplever jag även som ett bra sätt att lära sig noterna. Man måste då ge sitt yttersta och koncentrera sig för att komma ihåg. Om man spelar rätt kan man gå vidare, annars vet man att mer övning krävs. (Loggbok 4 januari, 2015)

Genom att spela upp (re-presentera) den memorerade informationen i klingande form bara för att testa och se hur mycket jag kom ihåg, skedde alltså ett lärande. Att testa sig på detta vis skulle kunna beskrivas som en andra transformationscykel där jag reflekterade över och värderade det kinestetiska minnet som hade formats i den första transformationscykeln från noter till koreografi.

4.2 ”Visualization” efter Gieseking och Leimer

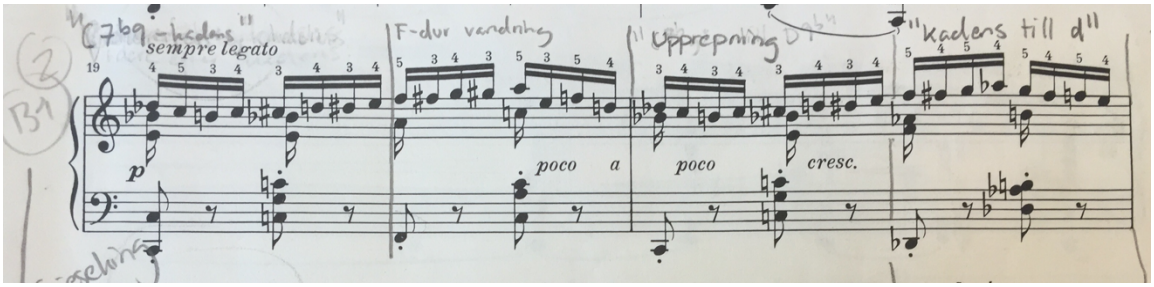
I nedanstående avsnitt presenteras hur designen av memoreringsprocessen skedde utifrån memoreringsmetod två. Denna metod användes för memorering av takterna 19-24 och 32-35. Designen av denna metod skedde i tre faser och beskrivs utifrån undertemana *Analysskiss - den första transformationscykeln*, *Visualisering – representationsskapande via simulering och Notering och uppspelning – den andra transformationscykeln.*

4.2.1 Analysskiss – den första transformationscykeln

Efter en första övergripande notläsning (s.k. “silent reading”) och genomlyssning från cd skapades en analysskiss över det utvalda avsnittet. Detta gjordes utifrån Gieseking och Leimers (1972) sätt att beskriva ett stycke analytiskt. Skissen kan ses som en första transformationscykel av kunskap, en språkligt nedskriven analytisk representation av

dessa takter. Med enklare ord, styckets händelseförlopp skrevs ned i ord, som övning för att memorera stycket. Noterna transformerades alltså till verbal skrift.

Grunden i analysskissen var att dela in stycket i små delar (chunks). Delarna namngavs för att få en beskrivning över vad som hände inom denna bit information, alltså likt en karta över stycket. Här nedan visas det första chunket döpt till ”C7b9-kadens” och efter denna följer min analysskiss:



Figur 2: Notbild av takt 19 och 20, *Etyd i A-moll, op. 10 nr. 2* av Frédéric Chopin.

Nedan visas ett utdrag ur analysskissen, det vill säga ”kartan”, över takt 19 i stycket:

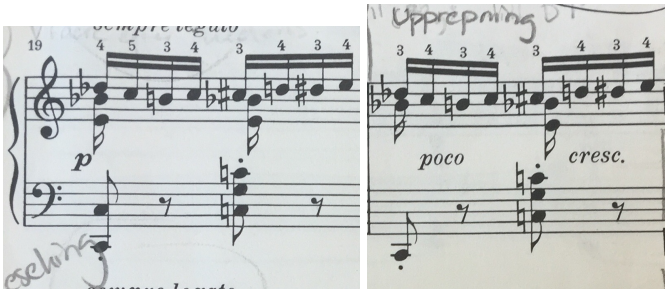
> Takt 19, slag ett till tre, ”C7b9-kadens”: C-dur. Vänsterhanden spelar en oktav på slag ett, följt av en oktav med kvint, en oktav upp på slag två. Högerhanden spelar ett C7b9-ackord, gör en stegvis kromatisk rörelse (kringla) kring c, som ligger på den andra 16-delen i slag 1. Högerhandens toppstämma fortsätter sedan kromatiskt uppåt på slag två till f. Ackompanjemangstoner i högerhand är ters och septima i C-dur, som upplöses till F-dur.
>
> Slag tre till fyra – ”F-dur vandring”: harmoniken har nu blivit F-dur, vänsterhanden följer liknande rörelsemönster som tidigare, men nu endast en stämma på slag tre och med ackordet i kvintläge på slag fyra. Högerhandens toppstämma vandrar kromatiskt från f till a följt av en fallande kvart och en fallande ters. (Loggbok 10 december, 2015)

Denna ”karta” (representation) över noterna, kan sägas vara väldigt detaljrik. För att inte behöva memorera all information för varje enskild takt söktes återkommande mönster. Exempelvis kan början av takt 20 ses innehålla samma sekvens som takt 19, men utan mellanstämmor. På detta sätt kan ett chunk ”användas” igen och en skiss behöver inte göras för varje slag i varje takt. I efterföljande takter 21-22 sker en upprepning av detta mönster, men ett diatoniskt steg uppåt. Även i takt 23-24 upprepas samma mönster, ett diatoniskt steg uppåt. Dessa takter består alltså av en sekvens som upprepas tre gånger.

Emellertid har Chopin komponerat små variationer av mönstret vilket försvårar memoreringen:

> Dessa små variationer gör det svårare att memorera och komma ihåg i vilken takt vilken variation fanns. Detta skapar en enorm mängd information att memorera och som är svår att memorera utan muskelminne (Loggbok 15 december, 2015)

I bilden nedan visas ett exempel på en sådan variation:



Figur 3. Början av takt 19 och början av takt 20.

I ovanstående notbild ser vi samma musikaliska material i båda takterna, men med en liten variation. Mellanstämmorna är borttagna i upprepningen. Chopin väljer att på detta sätt att inte upprepa sig, men gör det samtidigt svårare att memorera stycket.

4.2.2 Visualisering – representationsskapande via simulering

Ovanstående analysskiss kan sägas vara en skriftlig representation av en visualisering av några takter ur *Etyd i A-moll, op. 10 nr. 2* av Frédéric Chopin. Visualiseringen var den del av processen då jag övade praktiskt på att memorera stycket. Istället för att gå till pianot, satte jag mig ned och spelade upp inom mig vad som hände i varje takt. Jag tänkte igenom analysskissen och övade med hjälp av olika minnen mentalt. Denna form av visualisering iscensätter verkligheten inom mig – jag ser framför mig hur jag slår an tangenterna även om jag inte har något piano i rummet. Detta kan beskrivas som en simulering för att skapa en minnesbild av stycket (en mental representation). Genom att förstå vad som hände i materialet kunde därmed inre tyst notläsning (silent reading) inte bara tjäna som genomläsning utan också som memorering. Att förstå vad som hände i stycket gav ett sammanhang och gjorde det lättare att minnas.

Denna visualisering skedde enligt loggboken på olika sätt. Ett sätt var att se en bild av en klaviatur framför mig:

> Genom att föreställa mig ett inre piano där fingrar slår an noter, samtidigt som jag hör med det inre örat skapas en visuell bild av att jag spelar, detta går dock bara med en hand i taget. (Loggbok 16:e december, 2015)

Ett annat sätt att se detta på var enligt loggboken att visualisera bilden av noterna i mitt inre för att sedan också kunna läsa dem ”ur” minnet:

> Genom att jämföra med minnen från analysskissen kan jag skapa ett inre foto av noterna i huvudet att läsa ifrån. (Loggbok 16:e december, 2015)

Som det föregående citatet visar gick det bara att simulera en hand i taget i tanken. Detta skapade problem då det inte gjorde att stycket kunde spelas i sin helhet. En lösning var då en ”halvsimulering”:

> Att öva alla minnestyper utan ett piano är svårt. För att få en känsla hur ackorden känns under fingrarna övar jag med händerna på ett ”luftpiano” framför mig. (Loggbok 25:e december, 2015)

Här använde jag händerna för att spela på ett luftpiano eller bord, och jag kunde då använda mig av ett kinestetiskt minne utan att öva på ett piano först.

Sammanfattningsvis vill jag beskriva visualisering som den del av memoreringsprocessen då jag övade, även om det skedde utan ett piano. Det skedde en transformation från analysskissen (beskriven i 4.2.1) till mental visualisering och även visualisering i form av spel på ett luftpiano. Denna del av memoreringsprocessen ingick således i den första transformationscykeln. I nästa avsnitt beskrivs den andra cykeln.

4.2.3 Notering och uppspelning – den andra transformationscykeln

För att visa tecken på lärande skedde en andra transformation av information – en representation av minnet i form av en ny musikalisk notering. Jag noterade alltså ned vad jag mindes av noterna, i notskrift. Denna representation skapades i slutet av övningssessionerna, efter nedskrivande av analysskiss och visualisering. Utan att se noterna skulle jag alltså notera de valda takterna på ett tomt notblad. Representationen följdes av reflekterande kommentarer. Detta var alltså ett prövande och utvärderande av minnet över takterna. Citatet nedan gäller takt 19, presenterat i analysskissen i figur 2:

> Jag kunde skriva ner en del, men missade i slutet av takterna trots att det var just detta jag höll på med sist. På något sätt minns jag första takten väldigt bra och ordet ”kringla”. (Loggbok 16:e december, 2015)

Notera här att ordet ”kringla” skrevs ned i analysskissen i figur 2. Genom att associera detta ord med notbilden kunde jag minnas hur takten såg ut.

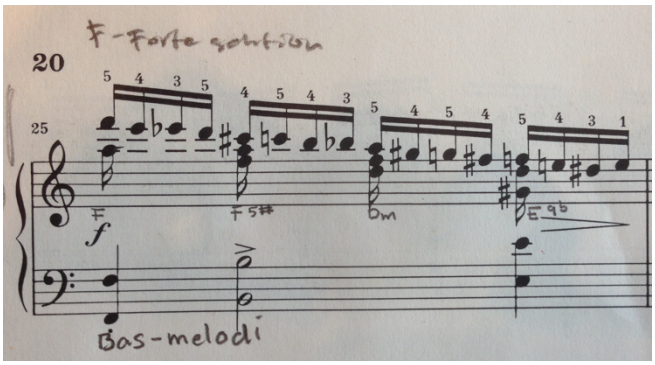
I början på den tredje veckan kunde alla takter, som skulle memoreras med denna metod, noteras ned korrekt. Det var nu dags att ”prova i praktiken” – om det gick att spela. Efter memorering och notering försökte jag således skapa en representation vid pianot – utan att ha ”övat” någonting på pianot. Detta visade sig otroligt svårt och även om en hand i taget kunde spela takterna fragmenterat var det absolut inte möjligt att framföra stycket. Det fanns inget muskelminne skapat och ingen ”koreografi” för händerna.

4.3 Konceptuell memorering

I detta avsnitt presenteras memoreringsprocessens design utifrån memoreringsmetod tre. Denna metod användes för memorering av takterna 25-29 och 45-49 i Etyd i A-moll, op. 10 nr. 2 av Frédéric Chopin. Följande underteman presenteras: *Analys – i form av kunskapsrepresentationer och ”Tvåstolstekniken” – med rösten som resurs.*

4.3.1 Analys – representationsskapande via ackordanalys

De takter som övades med memoreringsmetod tre arbetades analytiskt med hjälp av en nedskriven ackordanalys. Genom att komma ihåg vilka ackord som stycket var uppbyggt av blev det lättare att minnas strukturen. Här skedde alltså en transformation från noter till ackordanalys. Jag skrev även analytiska nyckelord över vad som hände i stycket för att kunna skapa en hierarkisk uppbyggnad av strukturen. Dessa nyckelord beskrev med ord vad som hände i det musikaliska händelseförloppet. Med andra ord skedde även en transformation från noter till verbal skrift. Nedan beskrivs hur arbetet gjordes av den första delen av takt 25. Nyckelordet var här ”F-Forte sektion” med underrubriken basmelodi. Under varje taktslag finns även en ackordanalys:



Figur 4. Takt 25, *Etyd i A-moll, op. 10 nr. 2* av Frédéric Chopin.

Ackordanalysen kan här ses som en kunskapsrepresentation, ett annat sätt att skriva ned en musikalisk struktur på än traditionell notering. Genom att byta teckenvärld krävs att en transformation av information sker. Med andra ord, genom att skriva ner en ackordanalys över stycket var jag tvungen omvandla och förstå enskilda noter som mönster. Det var då lättare att minnas strukturen. Detta understryks i loggboken som beskriver att ju mer jag förstod vad kompositören harmoniska intentioner var, desto enklare var det att komma ihåg musiken:

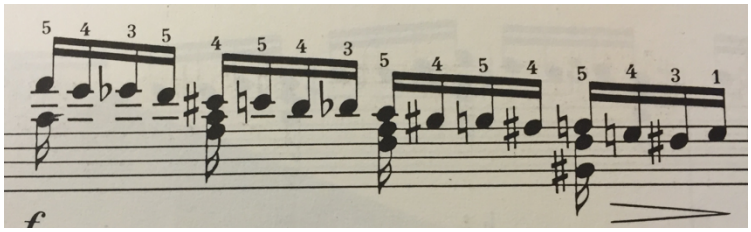
> Genom att se takt 25 till 29 som en första dynamisk höjdpunkt av stycket, med en vänsterhandsmelodi som framträder, känns det lättare att minnas denna bit i helheten av stycket. (Loggbok 20 december 2015)

Genom att inte bara stirra mig blind på detaljer utan se en större bild av helheten upplevde jag detta som effektivt i skapandet av en mental representation.

4.3.2 ”Tvåstolstekniken” – med rösten som resurs

Vid användande av tvåstolsmetoden, enligt Kelleys (2014) beskrivningar, skulle noterna vara bortvända, och placerade i andra sidan rummet. Jag skulle därför först memorera en bit material (ett chunk) för att sedan gå till pianot och presentera detta minne från korttidsminnet. Därmed skulle minnet förstärkas. Något som framstod klart utifrån videoinspelningen var här tal och sång som resurs. Med hjälp av denna teknik förde jag en monolog över stycket – vad som hände harmoniskt – parallellt med sjungande av melodin. Jag transformerade alltså först noterna till verbalt tal och kunde utifrån detta sedan skapa en ytterligare representation vid pianot, från minnet.

”Tvåstolstekniken” beskrivs också i loggboken som ett enkelt, kraftfullt verktyg där ett chunk i taget memorerades för att sen re-presenteras vid pianot. Dessa chunk visade sig bestå av ungefär en takt i taget:



Figur 5. Ett chunk av information i takt 25.

En takt i taget sattes bitarna (chunks) samman till en sektion. Detta var omständligt, men beskrevs i loggboken som en effektiv utantillinlärning just tack vare talet:

> Att prata med sig själv högt var jättebra, jag hörde min egen röst upprepa orden i huvudet när jag skulle spela det och kunde därför spela ackordet. (Loggbok 17 december, 2015)

”Tvåstolstekniken” var effektiv för att minnas harmoniken i stycket och inte bara ha ett muskelminne. Vid denna metod övades olika minnestyper samtidigt. Genom att sjunga varje sekvens skapades samtidigt ett auditivt minne av hur sekvensen lät. Genom upprepning vid pianot av samma sekvens skapades ett grundligt muskelminne och genom denna ovanstående monolog gällande harmonik skapades en förståelse av stycket.

4.4 Sammanfattning

Det framkom i resultatet tydliga skillnader i design mellan de olika memoreringsmetoderna. I huvuddrag kan memoreringsmetod ett, det vill säga repetitionsmemorering, beskrivas som lättare att utföra och mindre mödosam än de två övriga. Vid repetitionsmemorering kunde mer fokus läggas på musiken och inte bara på vilka noter som skulle memoreras. Det blev ett sammanhang av hela ”meningar” som memorerades, inte bara ord för ord (eller not för not). Både *materiella och kroppsliga resurser* var viktiga delar av denna design. Framförallt visade videotranskriptionen hur små framsteg togs för ett *Representationsskapande med hjälp av kinestetiskt minne,* även under relativt kort tid. Denna metod skapade som en koreografi över händernas rörelser genom att upprepa rörelser om och om igen. Efterhand blev dessa rörelser alltmer finjusterade och till slut även automatiserade. Kameran var en resurs som hjälpte till att skärpa fokus hos mig som pianist i dess roll som fiktiv publik. Genom ett test kunde den skapade representation observeras – det vill säga, jag kunde se hur mycket jag kom ihåg av stycket. Samtidigt skedde även ett lärande. Detta prövande beskrevs som en andra transformationscykel. Testandet beskrevs under rubriken *Representationsskapande med hjälp av minnet som resurs.*

Vid den andra memoreringsmetoden, ”visualization” efter Gieseking och Leimer (1972), krävdes betydligt mer fokus och tankekraft. Det tog också avsevärt längre tid för mig att lära mig takterna. Till råga på detta var det inte möjligt för mig att spela upp stycket efter att det memorerats endast med hjälp av notskrift. Det fanns inget kinestetiskt minne. För att lära mig att den tilldelade sektionen utan att använda ett piano fanns det tre huvuddelar i designen: Analysskiss, Visualisering och Notering av stycket. Dessa tre kunde kopplas samman, analyskissen som skrevs låg till exempel till underlag för visualiseringen. Notering och uppspelning fungerade därefter som ett test för att se vad som hade memorerats. Resultatet visar att inlärningen skedde i två transformationscykler, med analysskissen och visualisering som *den första transformationscykeln* och notering och uppspelning som *den andra transformationscykeln*. Däremellan skedde ett *representationsskapande via simulering*, när jag övade med hjälp av visualisering, detta lärande var inom den första cykeln.

En viktig del av den tredje memoreringsmetoden, konceptuell memorering, är att utifrån mindre delar i ett stycke skapa ett övergripande ramverk över *hela* stycket. Detta görs ofta indelat efter kompositionsform och satsdelar. I och med att en grunddesign av denna studie var att testa konceptuell memorering i endast en del av stycket blev det

snarare en memorering utifrån analys. Ackordanalys och analytiska nyckelord var två sätt att transformera information på. Dessa beskrevs under rubriken *Analys – representationsskapande via ackordanalys.* Genom nedskrivning av en ackordanalys omvandlades och förstods enskilda noter som mönster. Detta gjorde det enklare att minnas strukturen. Ju mer förståelse jag fick för det musikaliska materialet, desto lättare var det alltså att minnas musiken. *"Tvåstolstekniken"* visade sig också vara en övergripande design där framför allt rösten användes som resurs för att memorera, framförallt i form av en monolog över stycket.

5 Diskussion

I detta kapitel presenteras en diskussion över det framkomna resultatet för denna studie. Designen av de tre olika memoreringsprocesser kopplas till det valda perspektivet, tidigare forskning och litteratur. Till sist presenteras egna reflektioner, arbetets betydelse och fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten.

5.1 Resultatdiskussion

Här i detta delkapitel diskuteras de framkomna resultaten i föreliggande studie. De teman som presenteras är: *Repetitionsmemorering – ett sätt att instudera musik, "Visualization" – att simulera ett stycke som övning och Konceptuell memorering – ett verktyg för att förstå stycket*.

5.1.1 Repetitionsmemorering – ett sätt att instudera musik

Repetitionsmemorering var ett enkelt sätt att instudera det valda stycket på, med betoning på instudering. Genom att spela igenom stycket många gånger utan att fundera på vad som hände skapades efterhand ett tydligt kinestetiskt minne. Det var dessutom ett sätt som gav konkreta resultat i klingande form. Bina (2010) ifrågasätter om en sådan process verkligen nödvändigtvis måste kallas memorering och föreslår istället att den ska kallas instudering. Detta för att memorering och instudering är så nära besläktade med varandra att de är svåra att skilja åt. Gällande denna form av repetitionsmemorering kan jag hålla med henne. Den memorerings- och inlärningsprocess som skedde här i mitt fall med hjälp av olika resurser, var svår att skilja från när ett stycke studeras in för att också framföras med noter.

Ett kinestetiskt minne av ett stycke kan kanske vara lättare att utforska under en längre tid. Ofta vaknar jag bara upp en dag och kan helt plötsligt spela något utantill. I det här fallet är det därför svårt att sätta fingret på exakt vad jag lärt mig under vilket övningspass. I den videotranskription som visades här ovan i resultatet försökte jag bena ut vad som hände utifrån ett kortare tidsperspektiv. Det stod då tydligt att olika materiella och kroppsliga resurser samverkade till att skapa en design för inlärande under just repetitionsmemorering. Kempe och West (2010) menar att olika teckensystem alltid är multimodala – att de används i kombination med varandra. Detta tycker jag tydliggörs i detta resultat, det vill säga att olika semiotiska resurser samverkade för att skapa en lärandeprocess. Det kunde ses att noterna och kameran var två fysiska resurser med viktiga roller, dessa hjälpte till att bygga ett kinestetiskt minne – en kroppslig resurs. De olika resurserna kan separeras när de studeras men fungerar alltså i praktiken i symbios inom inlärningsdesignen. Selander och Kress (2010) beskriver att transformation av kunskap skapar ny representation. Noterna som resurs transformerades här till en ny representation av kunskap – i klingande form. Detta påverkades naturligtvis av min egen uppfattning av musik. Selander och Kress beskriver detta och menar att en representation påverkas av hur en individ ser världen. Den avbildar alltså inte verkligheten exakt.

5.1.2 "Visualization" – att simulera ett stycke som övning

Vid Gieseking och Leimers (1972) metod "visualization" utgick designen från tre huvuddelar: analysskiss, visualisering och notering och uppspelning. Denna process kan delas in i två transformationscykler, med analysskissen som den första och notering och uppspelning som den andra.

Selander och Kress (2010) menar att en första transformationscykel kan innefatta en skiss, det vill säga en nedskriven analytisk tolkning av stycket. Analysskissen kan således här i detta fall, sägas utgöra en första skriftlig representation i den första transformationscykeln. Selander och Kress menar vidare att den andra cykeln är mer välarbetad med kunskap som prövas och redovisas. Här i föreliggande fall gjordes ett test, då stycket representerades genom att noteras ned i notskrift – som en andra skriftlig representation. Detta kombinerades med uppspelning vilket jag också menar är en redovisningsprocess av minnesbilden.

Selander och Kress (2010) beskriver att lärande kan ske genom att iscensätta en situation. Händelsen sker då inte på riktigt, men kan användas som övning. Både analysskissen och visualisering som används i föreliggande studie kan sägas innebära är iscensättning och skapande av en representation av noter. Om ett pianostycke ska instuderas utan noter måste detta simuleras – visualiseras. I resultatet här visade det sig att jag både visualiserade en notbild, men även en mental bild av klaviaturen. Jag simulerade även ett luftpiano och använde då händerna att spela med i luften, något som jag här skulle vilja kalla halvsimulering.

”Visualization” är det effektivaste sättet att memorera ett pianostycke på menar Gieseking och Leimer (1972). De menar att efter träning i denna teknik kan pianostycken läras in på bara några dagar, utan ett piano. Detta kan inte motbevisas, men metoden var omständlig för mig. Denna memoreringsmetod visade när jag noterade ner noterna från minnet att det är möjligt att skapa en representation av ett stycke, eller åtminstone delar av det, utan att använda ett piano en enda gång. Även om det inte var möjligt att återskapa alla takter efter varandra, kan det tänkas att detta skulle vara möjligt om denna metod övades dagligen under en lång tid.

Ginsborg (2004) beskriver att memorering av ett stycke musik är som att skapa en mental bild, en så kallad mental representation av ett stycke placerat i långtidsminnet. Hon menar att olika typer av minnen; kinestetiskt, visuellt och auditivt samverkar för att skapa denna representation. Gieseking och Leimers (1972) metod ”visualization” inkluderar inte i nämnvärd grad det kinestetiska minnet, men kan däremot kanske vara ett bra verktyg att använda sig av för att inte bara lita till muskelminnet. I mitt fortsatta övande kommer jag troligtvis ändå att använda mig av visualisering men då i kombination med repetitionsmemorering.

5.1.3 Konceptuell memorering – ett verktyg för att förstå stycket

Ginsborg (2004) menar att analys av ett stycke musik underlättar skapande av en mental representation. Att förstå uppbyggnaden är en förutsättning för att skapa en inre bild av stycket menar hon. Ett sätt att analysera pianostycken på är genom ackordsanalys. Kempe och West (2010) beskriver musikalisk notation som en kunskapsrepresentation som inkluderar ackordsanalys. För konceptuell memorering spelade ackordsanalysen i det här föreliggande fallet en huvudroll då information transformerades från notskrift till en annan musikalisk notering, det vill säga ackordanalys. Musiken bytte därmed teckenvärld och kunde därmed enklare förstås som sammansatta enheter – ackord. Kempe och West menar att beroende på sammanhang får dessa tecken olika betydelser. Det som för en musiker är en självklarhet kan vara rena grekiskan för en målare. Vid konceptuell memorering användes här även nyckelord för att minnas. Detta är också ett exempel på när tecken är situationsbaserade.

Konceptuell memorering gränsar till ”visualization”, med en stor skillnad – ett piano får användas. Även om de två olika metoderna i föreliggande studie ”isoleras” är det i praktiken svårt och inte önskvärt menar jag. Det blir då svårt att avgöra vilket sätt som är bäst att memorera ett stycke på. Med facit i hand skulle alla tre memoreringsmetoder ha använts i kombination med varandra för bästa resultat. Detta menar även Ginsborg (2004), det vill säga att en multipel representation lättare kan skapas genom ett arbete med flera minnestyper genom att dessa verkar tillsammans. Hon menar att ett stycke kan memoreras effektivt om det: A) analyseras, B) delas upp i mindre bitar och C) använder repetition kombinerat med auditivt och visuellt minne. Alltså en kombination av memoreringsmetoder.

5.2 Egna reflektioner

Att bara använda en metod i taget för att memorera musik är enligt min mening inte optimalt i praktiken. Genom detta arbete har jag upptäckt att olika stycken kräver olika memoreringsmetoder. Alla tre ovanstående metoder har både bra och mindre bra delar i sin design. Framför allt upplevde jag att glädje över att lära sig ett stycke och kämpavilja spelar en stor roll. Till sist krävs det många timmar för att lära sig ett pianostycke utantill. Denna process kan troligtvis effektiviseras, men det kommer alltid vara ett arbete som måste utföras. Jag lärde mig mycket av att isolera varje metod och försöka att inte blanda dem med varandra. På detta sätt fick jag syn på centrala delar av varje memoreringsmetods design. Om jag hade upprepat studien hade jag fokuserat på bara två metoder och istället använt flera pianostycken. Jag hade då kunnat få en mer övergripande bild av memorering, även om det har varit intressant att fokusera på små detaljer.

Jag tror att det hade varit betydligt enklare att få konkreta resultat om jag hade gjort ett arbete som fokuserade på kroppsliga resurser vid memorering. Hur jag rör mig när jag memorerar, kunde ha varit ett fokus till exempel. Detta hade emellertid inte varit lika intressant tycker jag personligen. Även om det har varit krångligt med att beskriva vissa delar i de olika designerna känns det som jag lärt mig mycket som pianist och ”forskare”. Jag tycker även att det har varit bra att kombinera dokumentationsformerna loggbok och videoinspelning. Genom video har jag kunnat se saker jag gör som jag inte visste att jag gjorde. Det hade möjligen varit en fördel att spela in fler övningspass och att transkribera fler övningssessioner. Loggboken har varit ett bra sätt att se tillbaka på övningen. Jag tror att den i framtiden kommer att bli ett ännu viktigare verktyg för mig som pianist.

5.3 Arbetets betydelse

Detta arbete tror jag kommer spela en viktig roll i mitt framtida musik- och lärarliv. Som pianist har den fått mig att vara mer positivt inställd till att börja med nya stycken. Att memorera ett stycke behöver inte vara krångligt, så länge man använder sig av en kombination av olika metoder. Repetitionsmemorering är ett mycket ”smärtfritt” sätt och så länge man kompletterar detta med andra minnestyper och många startpunkter, känns det effektivt. Studien har inte bara fått mig att bli bättre pianist utan även öppnat ögonen för hur min läroprocess sker. Detta arbete har fått mig att få syn på vissa av de ”mikroval” som sker då jag designar mitt lärande.

För min lärargärning är detta arbete viktigt framför allt för mina elever. Genom att kunna leka fram egna sätt för utantillärande kan memorering ske från första pianolekt-

ionen. Repetitionsmemorering är något alla kan använda, men det är också bra att från tidig ålder kombinera detta med att skriva en enklare analys – ackordsanalys. Det är även min förhoppning att andra högskolestudenter kommer ha nytta av denna studie, dels i arbeten men även som musikanter. Det var förvånande för mig hur outforskat detta arbetsområde är, speciellt gällande självstudier. Med detta arbete hoppas jag därför kunna bidra till att inspirera andra till att undersöka musikmemoreringens område.

5.4 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten

Först och främst skulle jag vilja göra föreliggande studie på ett flertal testpersoner. Detta skulle göra resultaten mer säkra och kunna ge fler infallsvinklar. Något jag dock kommit fram till vid efterforskningar är att detta område är förvånansvärt lite utforskat. Den mesta litteraturen som finns hänvisar till en enda studie: Chaffin och Imreh (1997). Deras studie är publicerade vid flera olika tillfällen, men baseras på samma data. Detta är också den enda självstudie i större format. Jag efterlyser flera olika studier över lång tid, där en pianist får varje övningspass filmat under säg ett år. Det skulle också vara intressant att se denna process vid ett större verk, exempelvis en Rachmaninoff-konsert eller flera olika stycken. Ett annat forskningsarbete skulle vara en intervjustudie med flera professionella pianister. Ett område som inte är utforskat än är hur memorering kan ske på *snabbast* möjliga sätt. All forskning och litteratur jag har gått igenom talar om vilken metod som är säkrast för att spela stycken på konsert. Jag tror att en möjlighet är att samarbeta med andra som är duktiga på memorering, inte bara musiker. Något jag skulle vilja se är en studie där ”minnesmästare” och konsertpianister skulle samarbeta för att komma på en effektiv memoreringsmetod. Jag tror att detta skulle vara mycket intressant.

6 Referenser

Bina, M. (2010). *Musikmemorering – Strategier för memorering och utantillspelets funktion* (Kandidatuppsats). Örebro: Musikhögskolan i Örebro, Örebro Universitet. Tillgänglig: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:322086/FULLTEXT01.pdf

Bjørndal, C. R. P. (2005). *Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning*. Liber förlag.

Chaffin, R. & Imreh, G. (1997). "Pulling Teeth and Torture": Musical Memory and Problem Solving. *THINKING AND REASONING*, *3*(4), 315–336. Tillgänglig: http://musiclab.uconn.edu/wpcontent/uploads/sites/290/2013/10/Pulling-Teeth-Chaffin-1997.pdf

Gieseking, W. & Leimer, K. (1972). *Piano technique: consisting of the two complete books; The shortest way to pianistic perfection. Rhythmics, dynamics, pedal and other problems of piano playing.* New York, N.Y.: Dover.

Ginsborg, J. (2004). Strategies for Memorizing Music. I A. Williamon (Ed.) (2004). *Musical excellence: strategies and techniques to enhance performance.* Oxford: Oxford University Press.

Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2009). *Utvecklingspsykologi*. (3., [helt omarb., och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber

Johansson, B. & Svedner, P-O. (2010). *Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig utformning.* Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB Läromedel och utbildning.

Kelley, R. (2014). *How to Memorize Music: Memory Tips and Two Strategies – The Two-Chair Technique*. Hämtad 2016-05-31, från http://robertkelleyphd.com/home/teaching/keyboard/memorize-music-memory-tips-two-strategies/2/

Kempe, A-L. & West, T. (2010). *Design för lärande i musik.* Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). *Den kvalitativa forskningsintervjun*. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Molleson, K. (2013). *Interview: Nikolai Lugansky*. Hämtad 2016-05-31, från http://katemolleson.com/interview-nikolai-lugansky/

Nationalencyklopedin. [NE]. (2016). *Minne*. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/minne

Psykologiguiden. (2016). *Chunk*. Psykologiguiden. Hämtad 2016-05-31, från http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=chunk

Selander, S. & Kress, G.R. (2010). *Design för lärande: ett multimodalt perspektiv*. Stockholm: Norstedt.

Snyder, W. (2009). Memory for music. I S. Hallam, I. Cross & M.H. Thaut. (Eds.). *Oxford handbook of music psychology*. Oxford: Oxford University Press.

Yu, Fred. (2012). *Music analysis*. Hämtad 2016-08-29, från http://www.ourchopin.com/analysis/etude.html

Zimmermann, E. (1961). *Fréderic Chopin – Etüden.* Duisburg: G. Henle Verlag München-Duisburg.